

## 2. Устройства, ПО и среда передачи данных

В данной главе будет рассмотрено:

- Организации, занимающиеся стандартизацией работы сетей и Интернета;
- Какие устройства в сети могут быть использованы;
- Среды передачи данных;
- Виды топологий для построения сетей;
- Способы подключения к сети Internet.

### 2.1. Стандарты

#### 2.1.1. Организации по стандартизации

Чтобы все пользователи всемирной сети Интернет могли взаимодействовать друг с другом, было необходимо стандартизировать протоколы, по которым ведется обмен информацией. Стандартизацией занимается ряд организаций.



Internet Society (ISOC, Общество Интернета) – международная организация, занимающаяся развитием и распространением доступа в Интернет.



Internet Engineering Task Force (IETF, Инженерный совет интернета) – группа инженеров, разрабатывающая технические стандарты протоколов. У нее нет постоянного состава, рабочие подгруппы формируются для выполнения определенной задачи и распускаются по ее завершении. Основана в 1986 году при поддержке правительства США, с 1993 года функционирует как часть ISOC.



Internet Architecture Board (IAB, Совет по архитектуре Интернета) – группа технических советников ISOC, занимающаяся надзором за деятельностью IETF.



Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Институт инженеров электротехники и электроники) – инженерная ассоциация, разрабатывающая стандарты по радиоэлектронике, электротехнике и прочим сферам технологий. Разработкой сетевых стандартов занимается комитет IEEE 802.

Между собой эти организации связаны следующим образом: см. рисунок 2.1.1.1.

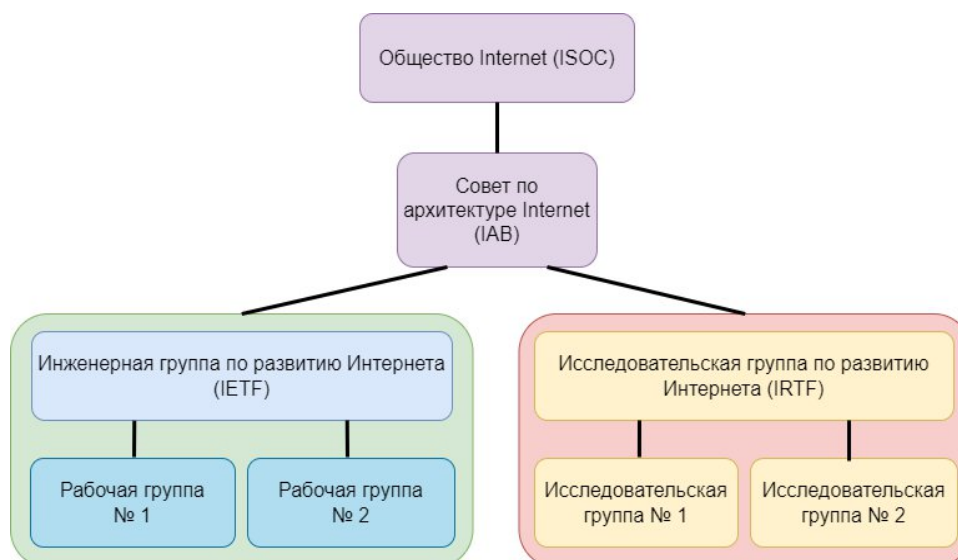


Рисунок 2.1.1.1. – Схема взаимодействия организаций по стандартизации

## 2.1.2. Другие организации

Кроме вышеуказанных организаций, разрабатывающих и поддерживающих нормативную основу работы Интернета, существует еще множество других, которые так же оказывают значительное влияние на функционирование сетей.



International Organization for Standardization (ISO) – Международная организация по стандартизации, занимающаяся стандартизацией во всех областях, кроме электроники и электротехники, относящихся к компетенции международной электротехнической комиссии. В состав входят представители национальных организаций по стандартизации стран-членов организации.



The Telecommunications Industry Association (TIA) – Ассоциация телекоммуникационной отрасли. Занимается стандартами для устройств передачи голоса по IP и спутниковой связи, радиооборудования и вышек сотовой связи.



International Telecommunication Union (ITU) – Международный союз электросвязи. Организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот.



Internet Assigned Numbers Authority (IANA) – Администрация адресного пространства Интернет. Осуществляет надзор за распределением IP-адресов, номеров автономных систем и т.д.



International Energy Agency (IEA) – Международное Энергетическое Агентство. Альянс отраслей электронной промышленности, занимающийся разработкой единых стандартов для совместимости продуктов различных производителей между собой.



Рисунок 2.1.2.1. — Организации, оказывающие содействие Организации по стандартизации

Кроме указанных выше, большое влияние на работу Интернета и сетей оказывают Региональные Интернет-регистраторы (*RIR – Regional Internet Registry*) – организации, осуществляющие распределение и учет блоков адресов для протоколов IPv4 и IPv6.

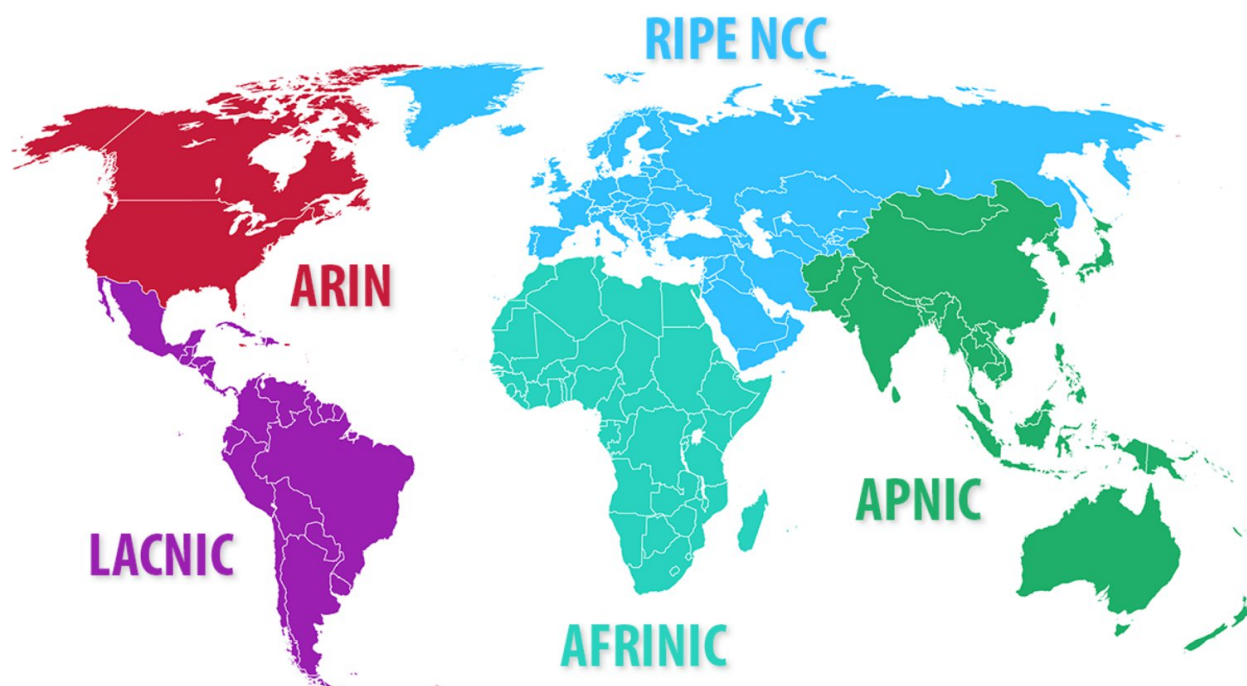


Рисунок 2.1.2.2. – Зоны обслуживания каждого из Интернет-регистраторов

На текущий момент существует пять RIR:

- American Registry for Internet Numbers (ARIN) – США, Канада и Пуэрто-Рико;
- Latin America and Caribbean Network Information Center (LACNIC) – Латинская Америка и Карибский бассейн;
- AFRican Network Information Center (AFRINIC) – Африка;
- Réseaux IP Européens Network Coordination Center (RIPE NCC) – Европа, Россия, Ближний Восток;

- Asia and Pacific Network Information Center (APNIC) – Австралия, Океания, Юго-Восточная Азия, Индия.

Региональные Интернет-регистраторы получают ресурсы (блоки IP-адресов, номера автономных систем, и т.д.) от ICANN и далее перераспределяют их локальным Интернет-регистраторам (*LIR – Local Internet Registry*).

## 2.2. Устройства

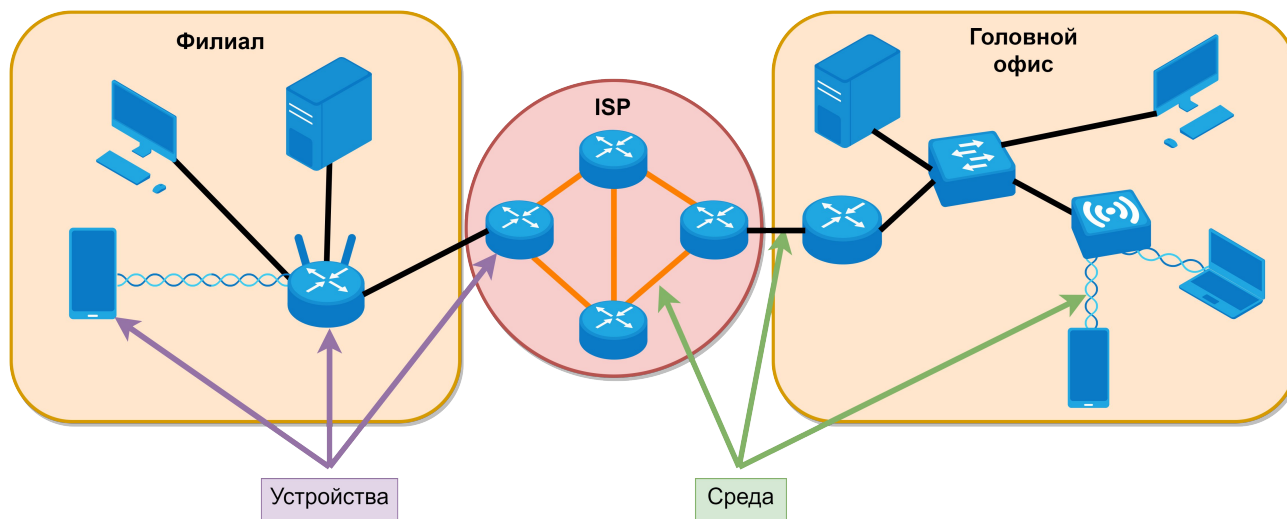


Рисунок 2.2.1. – Пример сети предприятия с филиалами

Сообщение от источника к отправителю может идти различными маршрутами: простыми (состоят из одного кабеля) и сложными (объединяют большое количество устройств). Вся сетевая инфраструктура состоит из нескольких компонентов:

- Устройства;
- Средства подключения (среда);
- Сервисы.

Первые две категории представляют собой аппаратные элементы сети: ПК, ноутбуки, маршрутизаторы и кабели, соединяющие устройства. В последнюю категорию входят многочисленные сетевые приложения: сервис электронной почты или веб-хостинга. Все эти сервисы обеспечивают стабильную работу сети за счет своего функционала, что является критически важным в бесперебойной работе сети.

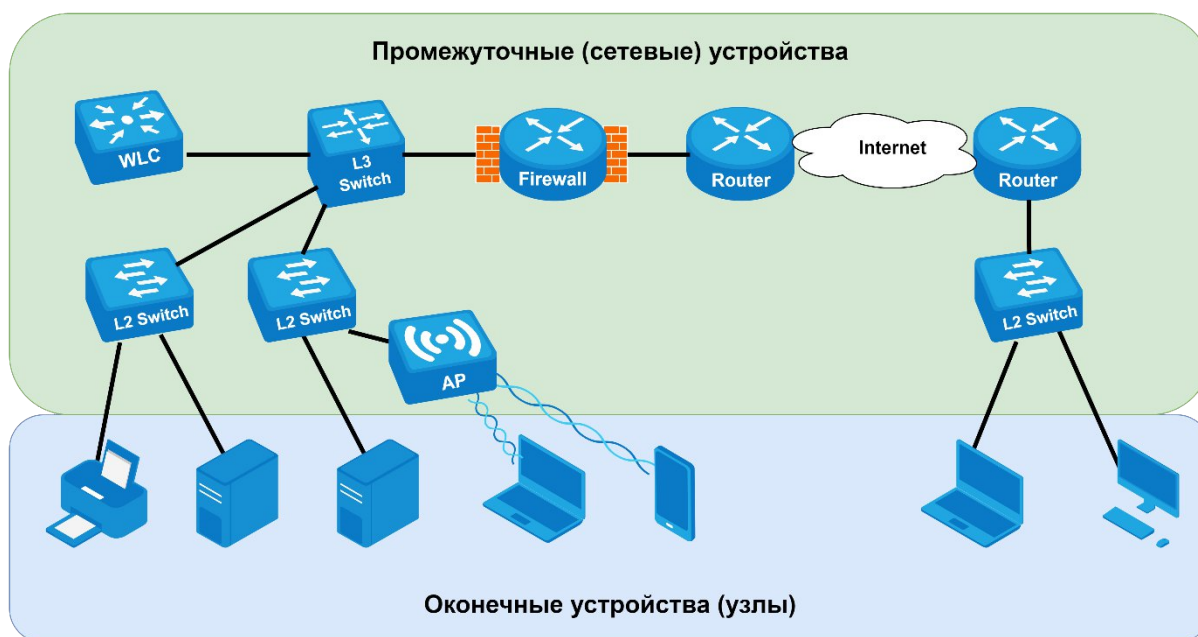


Рисунок 2.2.2. – Пример сети передачи данных

## 2.2.1. Оконечные устройства



Рисунок 2.2.1.1. – Оконечные сетевые устройства

Оконечными называются сетевые устройства, которые принимают или отправляют информацию и преобразуют ее в сигналы для передачи по каналам связи. К таким устройствам относятся: ноутбуки, ПК, смартфоны, различные серверы.

С помощью конечных устройств пользователи могут взаимодействовать с сетью, сетевыми ресурсами и производить передачу данных от отправителя к получателю.

Для передачи или приема информации у устройств имеются адреса: аппаратные и логические. Адрес устройства-отправителя называется *адресом источника (source address)*, а адрес устройства-получателя – *адресом назначения (destination address)*. Различные виды адресов будут рассмотрены в последующих главах.

## 2.2.2. Сетевые (промежуточные) устройства



Рисунок 2.2.2.1. – Промежуточные сетевые устройства

Для соединения оконечных устройств используются промежуточные сетевые устройства. Они могут соединять как несколько оконечных устройств между собой, так и несколько отдельных сетей. В число таких устройств входят:

**коммутатор** – это сетевое устройство, предназначенное для пересылки кадров в пределах одной сети.

**маршрутизатор** – это сетевое устройство, соединяющие сети и предназначенное для пересылки пакетов из одной сети в другую. На основе своей таблицы маршрутизации маршрутизатор принимает решение, в какую сеть производить передачу трафика.

**точка доступа** – это сетевое устройство, которое представляет из себя базовую станцию для создания беспроводной локальной сети, работающей поверх проводной сети или параллельно с ней.

Они обеспечивают подключение оконечных устройств и прохождение данных по сети. Для определения маршрута передачи эти устройства используют IP-адрес получателя и информацию о сетевых связях.

Основные функции промежуточных сетевых устройств:

- Сбор и актуализация данных об устройствах в сети и маршрутов к ним;
- Поиск альтернативного маршрута в случае невозможности передачи по выбранному маршруту;
- Запрет или разрешение на передачу данных при наличии включенных настроек безопасности;
- Ретрансляция сигналов.

## 2.3. Сетевая среда

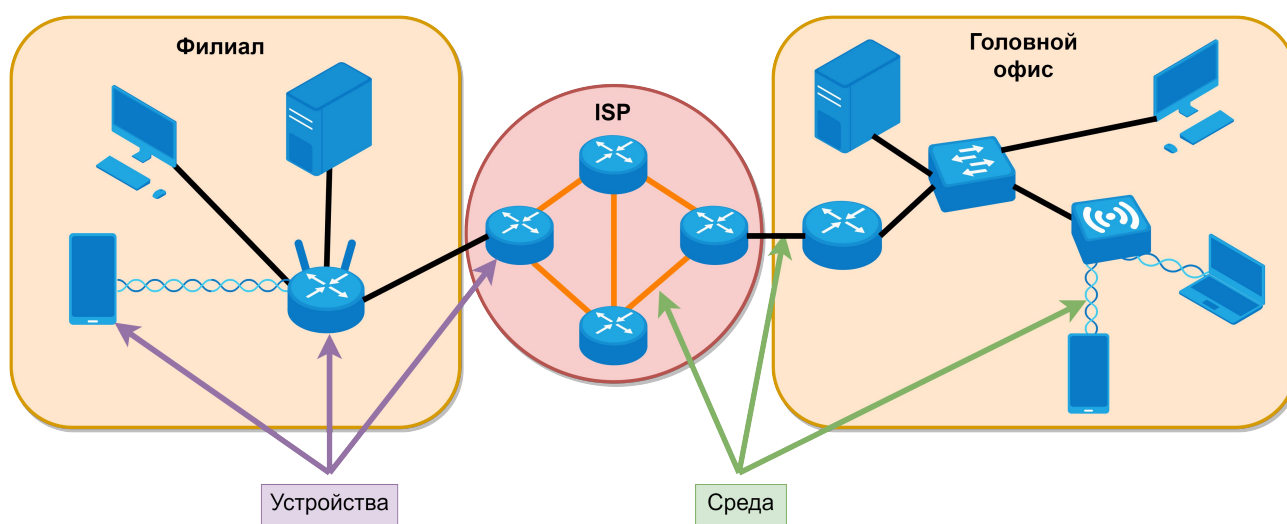


Рисунок 2.3.1. – Пример сети предприятия с филиалами

Для передачи информации в сети необходима среда передачи данных, которая представляет собой канал, передающий информацию от отправителя к получателю.

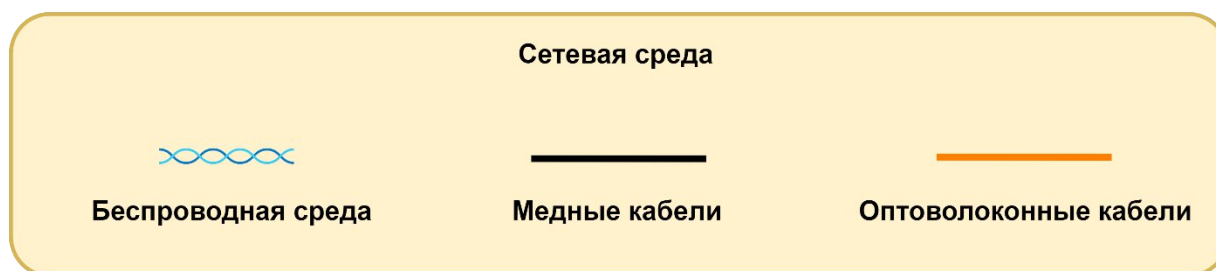


Рисунок 2.3.2. – Среды передачи данных

На данный момент используют три типа подключения:

- **Медные или омедненные кабели:** данные кодируются в электрические импульсы;
- **Стеклянные или пластиковые волокна (оптоволоконный кабель):** данные кодируются в световые импульсы;
- **Беспроводная передача:** данные кодируются при помощи электромагнитных волн радиочастотного диапазона.

Все указанные средства подключения имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа подключения зависит от поставленной цели и выполняемых задач.

Более подробно элементы сетевой среды будут рассмотрены в главе «Физический уровень».

## 2.4. Представления сети

### 2.4.1. Схемы топологий

Для наглядного представления сети и устройств, включенных в нее, используются схемы топологий.

Для более полного понимания схем и способов подключения устройств необходимо знать некоторые специализированные термины.

- **Интерфейс** – это точка взаимодействия между различными системами. В сетевых коммуникациях интерфейс – это точка приема, обработки и пересылки трафика;

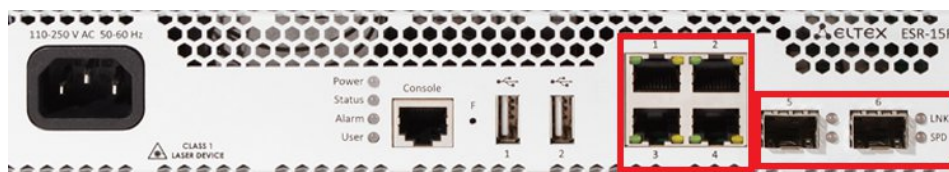


Рисунок 2.4.1.1. – Интерфейсы на маршрутизаторе ESR

Интерфейсы делятся на физические, логические и программные. Физические интерфейсы также могут подразделяться на кабельные интерфейсы (порты) и беспроводные.

- **Порт** – физический интерфейс, расположенный непосредственно на сетевом устройстве, к которому посредством кабелей подключается компьютер или другие сетевые устройства;



Рисунок 2.4.1.2. – Физические порты на коммутаторе MES

- **Сетевая плата** — это интерфейсная плата, которая позволяет обеспечить физическое подключение устройства к сети. Сетевые платы бывают как проводными, так и беспроводными.

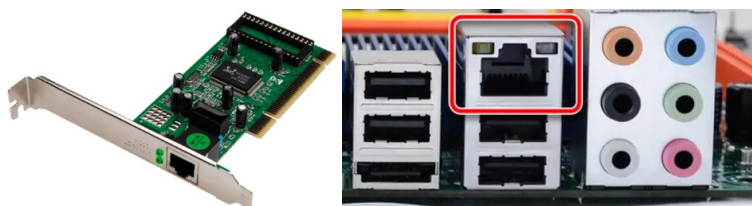


Рисунок 2.4.1.3. – Внешний вид отдельной и встроенной сетевой платы

Для администрирования сети крайне важно понимать, каким образом к ней подключены оконечные и сетевые устройства. Графическое представление подключения сетевых и оконечных устройств в сети называется *топологией*. Схемы топологий визуально отображают карту соединений и являются незаменимой частью построения сети. Существует два вида таких схем:

- **Схемы физической топологии** – физическое расположение промежуточных устройств и кабельных линий внутри зданий, помещений и т.д. на плане каждого этажа.

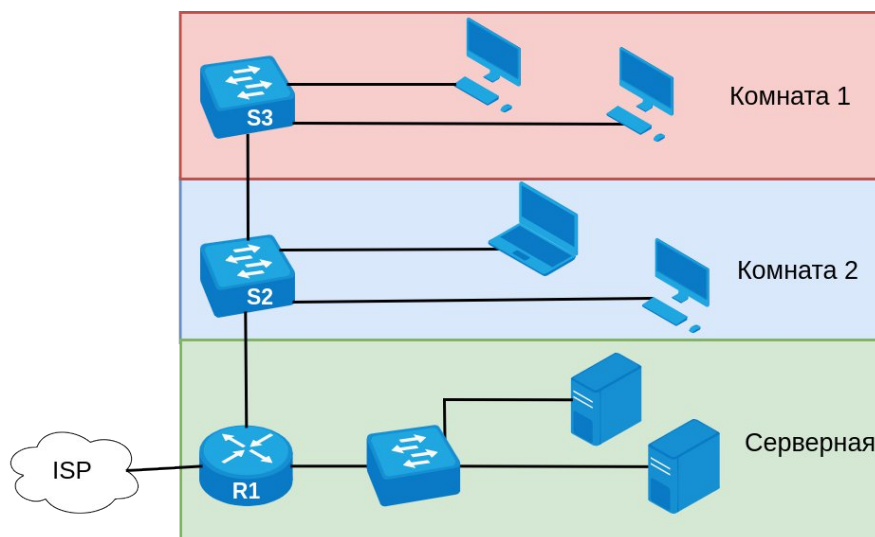


Рисунок 2.4.1.4. – Представление физической топологии

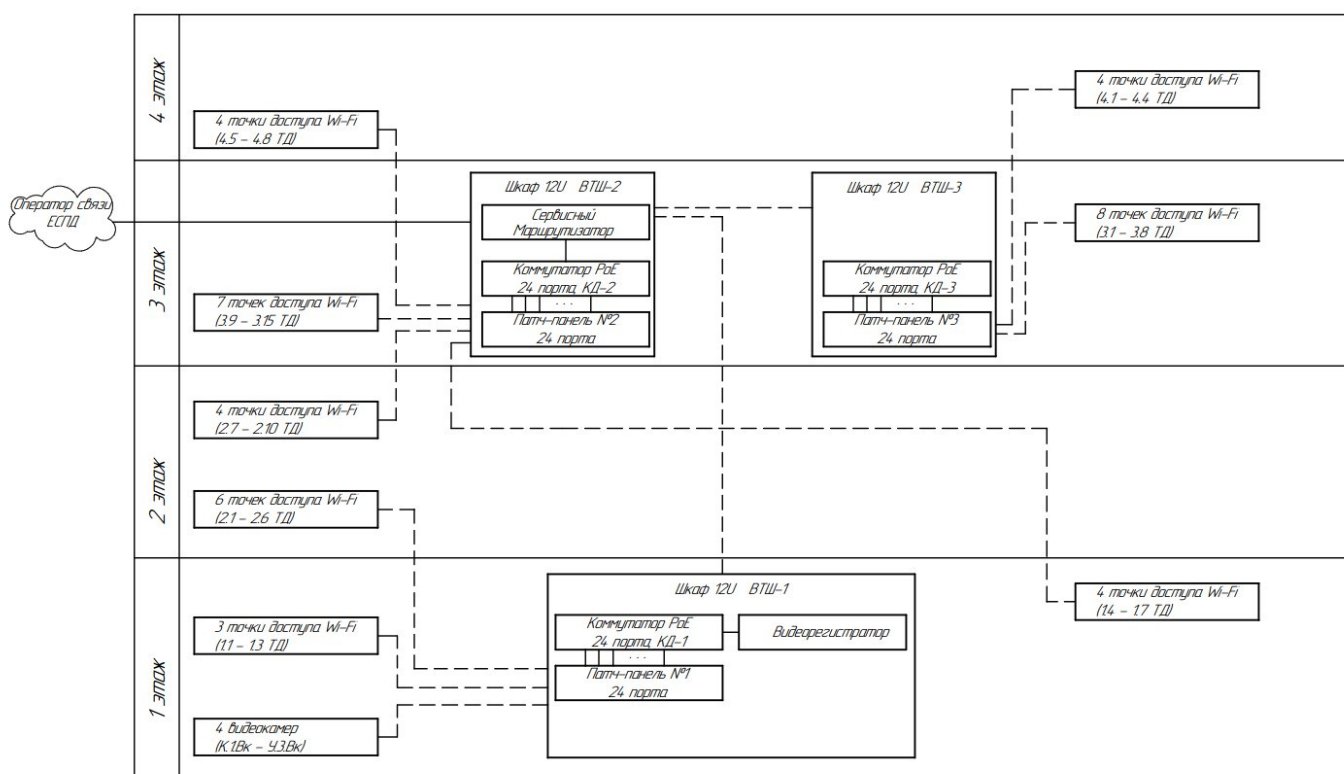


Рисунок 2.4.1.5. – Пример схемы структурированной кабельной системы из документации проекта

- **Схемы логической топологии** – определение имен устройств, портов и схемы адресации. Демонстрируют, к каким физическим интерфейсам подключены устройства, какие прикладные службы могут быть задействованы, какая адресация может присутствовать в сети.

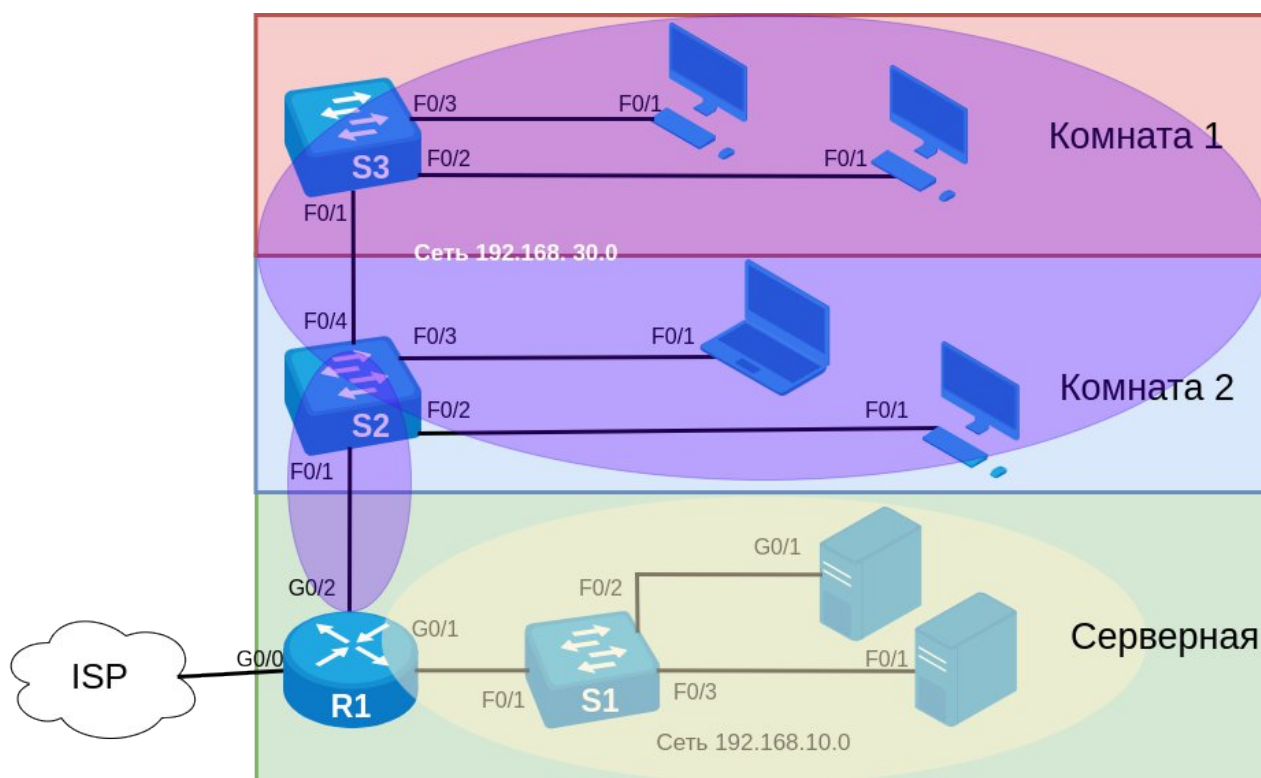


Рисунок 2.4.1.6. – Представление логической топологии

## 2.4.2. Топологии локальной сети

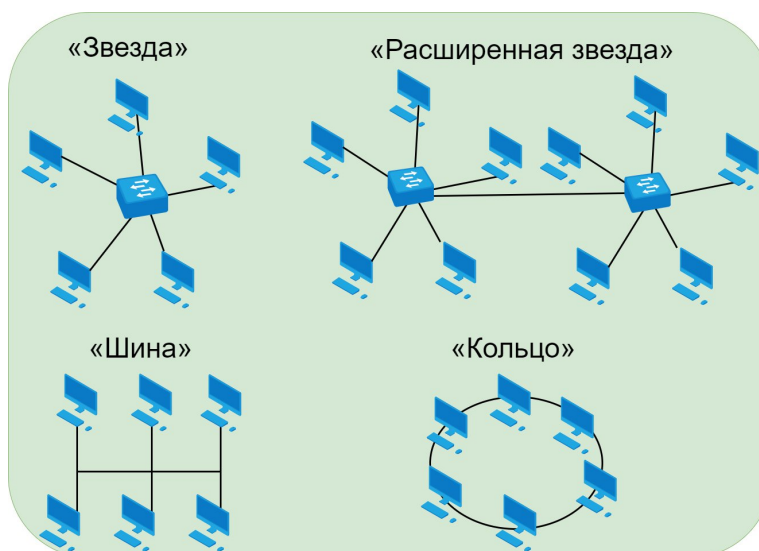


Рисунок 2.4.2.1. – Топологии локальной сети

Для построения локальных сетей существуют топологии, которые показывают, каким образом будет производиться объединение устройств в сеть. (Примеры топологий для локальных сетей приведены на рис. 2.4.2.1.)

**Шина:** все устройства связаны между собой одним кабелем. Данная топология была разработана, когда основным средством подключения служил коаксиальный кабель. Для передачи данных в такой сети была необходима замкнутая электрическая цепь. Если в сети происходил обрыв или повреждение кабеля, сеть становилась неработоспособной.

**Кольцо:** каждый компьютер соединяется с другим, тем самым образуя кольцо. В данном случае отсутствует централизованное управление. Весь трафик в сети движется по кругу. При выходе из строя одного из устройств цепочки, данные могут

передаваться в обратном направлении.

**Звезда:** все оконечные устройства подключаются к сетевому промежуточному устройству, в качестве которого может выступать концентратор или коммутатор. К плюсам данной топологии можно отнести простую установку и масштабируемость. Недостаток топологии заключается в ее полной зависимости от центрального устройства: если оно выходит из строя, – теряется связность между всеми устройствами.

**Расширенная звезда:** принцип работы аналогичен топологии «звезда», но с бóльшим уровнем надежности. Для «расширения» используется дополнительный коммутатор или концентратор. Если одно из центральных устройств в сети выходит из строя, – теряется связность только в том сегменте сети, который был подключен к данному устройству.

### 2.4.3. Топологии глобальной сети

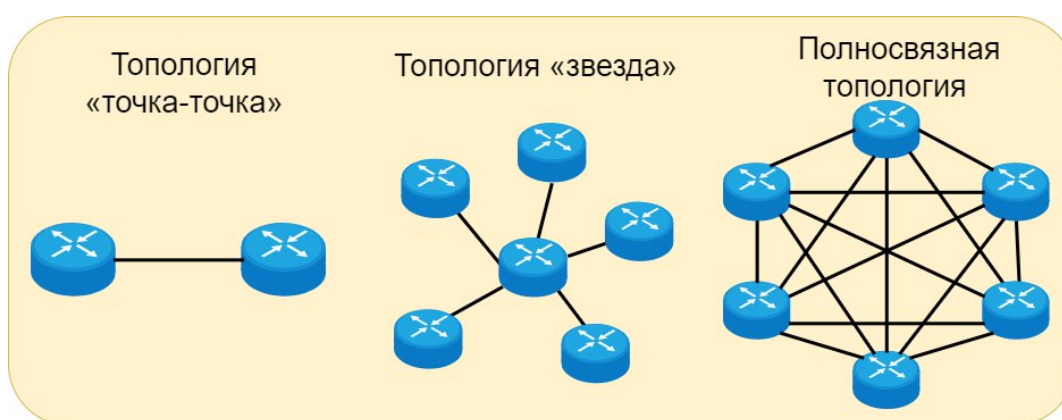


Рисунок 2.4.3.1. – Топологии глобальных сетей

К топологиям глобальных сетей можно отнести следующие: «точка-точка», «звезда», «полносвязная».

В полносвязной топологии все устройства связаны между собой. Главное преимущество – надежность: в случае выхода из строя любого из устройств, остальная сеть продолжает свою работу. Недостатками являются сложность в настройке, поддержке, масштабировании, а также высокая цена за оборудование с большим числом сетевых интерфейсов.

### 2.4.4. Физическая топология «точка-точка»

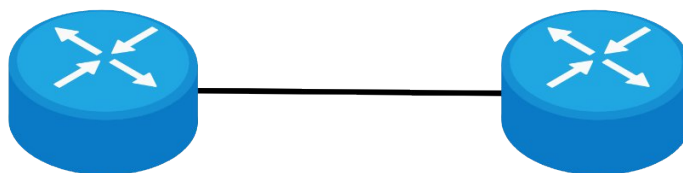


Рисунок 2.4.4.1. – Представление физической топологии «точка-точка»

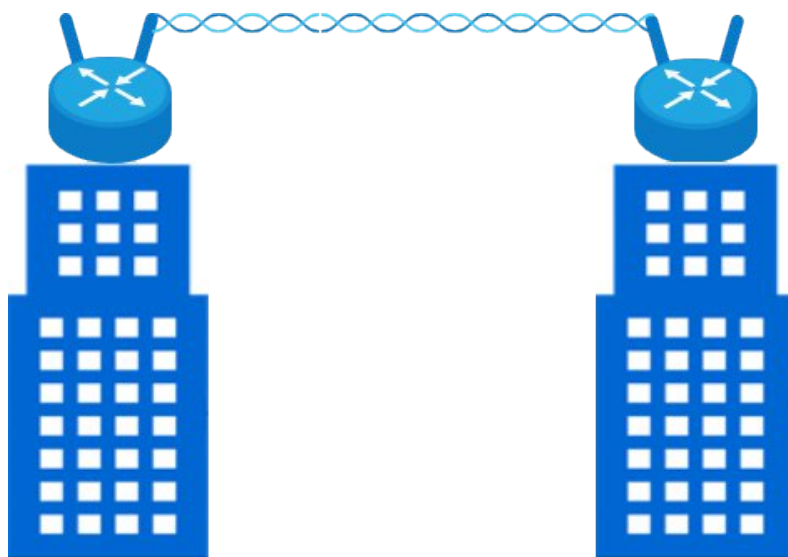


Рисунок 2.4.4.2. – Представление беспроводной физической топологии «точка-точка»

Физическая топология «точка-точка» характеризуется наличием только одного физического соединения между узлами. Это может быть кабель «витая пара», коаксиальный кабель, оптическое волокно или радиоволны (эфир).

#### 2.4.5. Логическая топология «точка-точка»

Логическая топология «точка-точка» характеризуется наличием только одного маршрута передачи данных между определенными узлами.

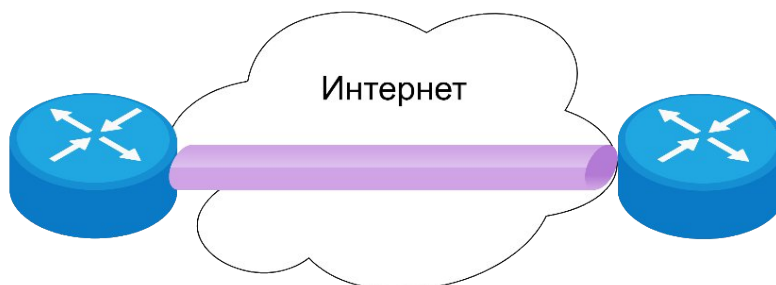


Рисунок 2.4.5.1. – Представление логической топологии «точка - точка»

#### 2.4.6. Кольцевая топология

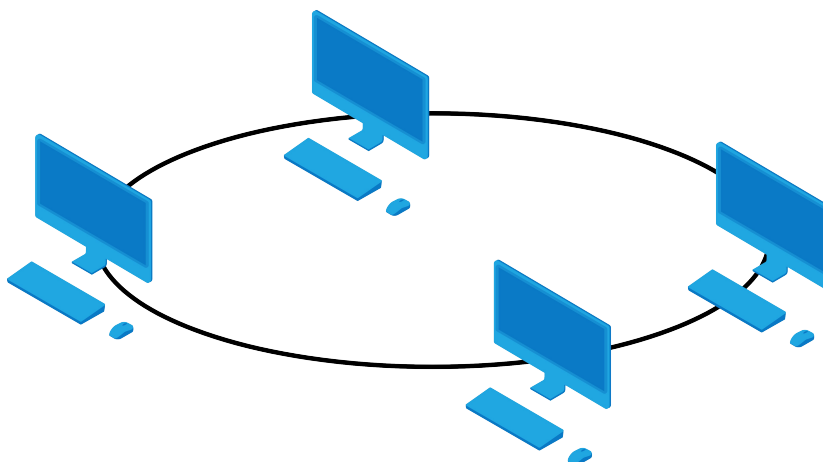


Рисунок 2.4.6.1. – Кольцевая топология в локальной сети (LAN)

В кольцевой сети каждый узел связан с предыдущим, а последний – с первым.

Кольцевая топология создавалась для локальных сетей как более надежная альтернатива топологии «шина». Информация по таким сетям передается посредством ретрансляции сигнала до тех пор, пока он не достигнет узла назначения. При этом, чтобы узлы не создавали друг другу помех при передаче данных, каждый из них мог передавать данные только ограниченное время при получении «метки» (маркера). Когда время заканчивалось, метка передавалась следующему узлу. В зависимости от размера кольца по сети могут циркулировать несколько меток.

Главным преимуществом кольцевой топологии является невозможность монополизации сети одним узлом, так как маркер постоянно передается от одного устройства к другому. Кроме того, такая сеть была более надежной, так как для полного ее отказа необходимо было наличие разрыва не в одном, а в двух местах.

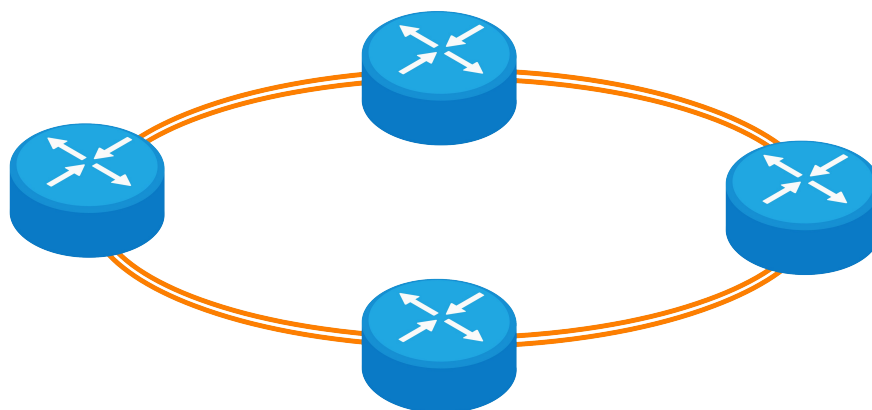


Рисунок 2.4.6.2. – Кольцевая топология в глобальной сети (WAN)

В наши дни кольцевая топология применяется для организации распределенных сетей и построения сетей Интернет-провайдеров. На рисунке 2.4.6.2 показано «кольцо», объединяющее несколько локальных сетей дублирующимися оптическими каналами. Такая сеть будет обладать повышенной отказоустойчивостью, так как для вывода из строя одного «узла» необходимо нарушение связности сразу четырех каналов передачи данных.

## 2.5. Способы подключения к сети

### 2.5.1. Технологии доступа в Интернет

Существует большое количество различных способов для подключения организаций и пользователей к Интернету. Как правило, все организации, даже самые небольшие, а также домашние пользователи нуждаются в подключении к сети. Какой именно вариант подключения будет использоваться, зависит от местоположения и запросов потребителя и технологических возможностей Интернет-провайдера.

Самые популярные методы подключения к Интернету:

- DSL (*Digital Subscriber Line* – цифровая абонентская линия);
- Сотовая связь;
- Кабельное подключение;
- Спутниковая связь;
- Телефонный коммутируемый доступ.

Подробная информация о каждом из методов приведена в следующей теме

текущей главы.

При подключении организации необходимо учитывать требования к сервисам, которые она использует в своей деятельности: от простого доступа к поиску информации и веб-серфингу до повышенных требований к стабильной работе облачных сервисов, веб-конференций, IP-телефонии и др. Исходя из этих требований выбирается как сам Интернет-провайдер, так и метод подключения к нему.

### 2.5.2. Подключение удаленных пользователей к Интернету

Стандартные способы подключения к Интернету для небольших и домашних офисов:

- **Кабельное подключение** – передача данных по кабелю для кабельного телевидения. Такой вариант подключения могут предложить поставщики услуг кабельного телевидения. При таком способе подключения к Интернету обеспечивается стабильность и высокая скорость;
- **DSL** – использование телефонных линий связи с обеспечением высокоскоростного канала и постоянного доступа к сети. Чаще всего домашние офисы используют ADSL – ассиметричные линии. При использовании ADSL данные от пользователя передаются с меньшей скоростью, чем к пользователю;
- **Сотовая связь** – для подключения к Интернету используется сеть мобильного оператора. Для подключения оконечных устройств может использоваться специализированный маршрутизатор с возможностью подключения SIM-карты (кабельное и беспроводное) или просто телефон пользователя (беспроводное). Главное преимущество такого способа – гибкость и оперативность, так как очень часто в удаленных местах сотовая связь появляется раньше кабельного подключения. Главный недостаток – зависимость от качества сигнала и пропускной способности как сети мобильного оператора, так и устройства, через которое осуществляется доступ;
- **Спутниковая связь** – для подключения используются спутниковые антенны. При этом необходимо, чтобы спутник находился в зоне прямой видимости. Спутниковые каналы используются только в том случае, если в месте нахождения пользователя нет других вариантов подключения, так как они значительно дороже остальных способов, рассмотренных в данном разделе;
- **Телефонный коммутируемый доступ** – используется любая телефонная линия и модем. Этот способ наиболее экономичный, однако обеспечивает низкую скорость подключения. Используется для доступа к Интернету в пути, не предназначен для передачи большого количества данных.

Также для подключения небольших офисов используется подключение через оптоволоконные кабели. Главным преимуществом этого способа является не только высокоскоростное подключение, но и предоставление большого количества услуг одновременно, например, Интернета, телефона и телевидения.

### 2.5.3. Подключение предприятий к сети Интернет

Для подключения крупных организаций используются другие способы подключения к Интернету. Это связано с необходимостью обеспечения стабильности и высокой пропускной способности соединения. Варианты подключения зависят от географического

положения и наличия технологий у операторов, чьи услуги использует компания.

Наиболее распространенные методы подключения крупных организаций:

- **Выделенная арендованная линия** – каналы в сети оператора, зарезервированные для компании. Они служат для обеспечения связи между удаленными друг от друга офисами, передачи различной информации, в том числе голоса. Как показывает практика, стоимость организации такой сети может быть высокой;
- **DSL** – аналогична способу, описанному в предыдущей теме, но с использованием симметричных линий (*SDSL – Symmetrical Digital Subscriber Line*). При подключении данные передаются и принимаются с одинаковой скоростью;
- **Муниципальная сеть Ethernet (*metro Ethernet*)** – сетевая инфраструктура (кабели и промежуточные сетевые устройства или порты), которая арендуется организациями для подключения своих филиалов в границах города или области;
- **Сотовая связь** – сотовая связь чаще всего используется организациями для оперативного подключения удаленных филиалов, а также в качестве резервного канала подключения при падении основного;
- **Спутниковая связь** – аналогична рассмотренному в предыдущей теме способу. Используется, когда остальные способы подключения недоступны.

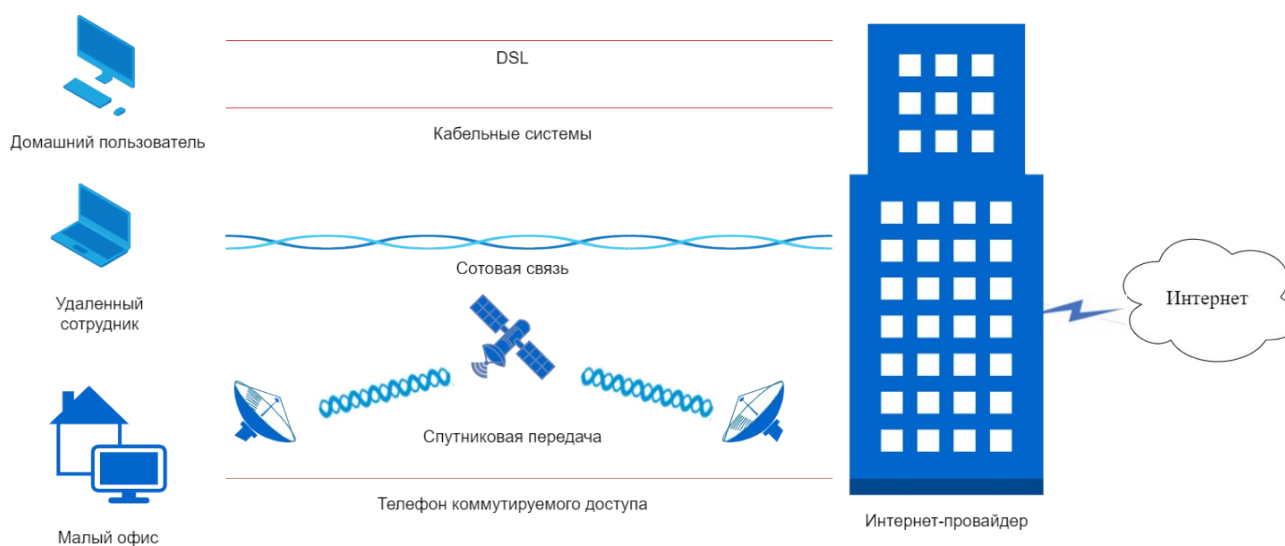


Рисунок 2.5.3.1. – Методы подключения к интернету